

$$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 & -c_0 \\ 1 & 0 & 0 & \cdots & 0 & -c_1 \\ 0 & 1 & 0 & \cdots & 0 & -c_2 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 1 & -c_{n-1} \end{bmatrix}$$

tiene el polinomio característico $p(\lambda) = c_0 + c_1 \lambda + \dots + c_{n-1} \lambda^{n-1} + \lambda^n$. Esto indica que todo polinomio mónico es el polinomio característico de alguna matriz. La matriz de este ejemplo se denomina *matriz acompañante* de $p(\lambda)$. (Sugerencia. Evalúe todos los determinantes del problema, sumando un múltiplo del segundo renglón al primero, para introducir un cero en el lugar superior de la primera columna y, a continuación, desarrollando en términos de cofactores a lo largo de la primera columna.)

- c) Halle una matriz con polinomio característico $p(\lambda) = 1 - 2\lambda + \lambda^2 + 3\lambda^3 + \lambda^4$.

7.1 APLICACION A LAS ECUACIONES DIFERENCIALES

Muchas leyes de la física, química, biología y economía se expresan en términos de *ecuaciones diferenciales*, es decir, ecuaciones que comprenden funciones y sus derivadas. El propósito de esta sección es ilustrar una manera en la que es posible aplicar el álgebra lineal para resolver ciertos sistemas de ecuaciones diferenciales. Esta sección no es amplia, pero debe servir para convencer al lector respecto a que el álgebra lineal tiene aplicaciones sólidas.

Una de las ecuaciones diferenciales más sencillas es

$$y' = ay \quad (7.1)$$

en donde $y = f(x)$ es una función desconocida que se debe determinar, $y' = dy/dx$ es su derivada y a es una constante. Como la mayoría de las ecuaciones diferenciales, (7.1) tiene una infinidad de soluciones, las cuales son funciones, en este caso, de la forma

$$y = ce^{ax} \quad (7.2)$$

en donde c es una constante arbitraria. Cada función de este tipo es una solución de $y' = ay$ dado que

$$y' = cae^{ax} = ay$$

Inversamente, toda solución de $y' = ay$ debe ser una función de la forma ce^{ax} (ejercicio 7), de modo que (7.2) describe todas las soluciones de $y' = ay$. A (7.2) se le da el nombre de *solución general* de $y' = ay$.

A veces el problema físico que genera una ecuación diferencial impone alguna condición agregada que permite aislar una *solución particular* a partir de la solución general. Por ejemplo, si se requiere que la solución de $y' = ay$ satisfaga la condición agregada

$$y(0) = 3 \quad (7.3)$$

7

Aplicaciones

7.1 APLICACION A LAS ECUACIONES DIFERENCIALES

Muchas leyes de la física, química, biología y economía se expresan en términos de *ecuaciones diferenciales*, es decir, ecuaciones que comprenden funciones y sus derivadas. El propósito de esta sección es ilustrar una manera en la que es posible aplicar el álgebra lineal para resolver ciertos sistemas de ecuaciones diferenciales. Esta sección no es amplia, pero debe servir para convencer al lector respecto a que el álgebra lineal tiene aplicaciones sólidas.

Una de las ecuaciones diferenciales más sencillas es

$$y' = ay \quad (7.1)$$

en donde $y = f(x)$ es una función desconocida que se debe determinar, $y' = dy/dx$ es su derivada y a es una constante. Como la mayoría de las ecuaciones diferenciales, (7.1) tiene una infinidad de soluciones, las cuales son funciones, en este caso, de la forma

$$y = ce^{ax} \quad (7.2)$$

en donde c es una constante arbitraria. Cada función de este tipo es una solución de $y' = ay$ dado que

$$y' = cae^{ax} = ay$$

Inversamente, toda solución de $y' = ay$ debe ser una función de la forma ce^{ax} (ejercicio 7), de modo que (7.2) describe todas las soluciones de $y' = ay$. A (7.2) se le da el nombre de **solución general** de $y' = ay$.

A veces el problema físico que genera una ecuación diferencial impone alguna condición agregada que permite aislar una **solución particular** a partir de la solución general. Por ejemplo, si se requiere que la solución de $y' = ay$ satisfaga la condición agregada

$$y(0) = 3 \quad (7.3)$$

es decir, $y = 3$ cuando $x = 0$, entonces, al sustituir estos valores en la solución general $y = ce^{ax}$, se obtiene un valor para c , a saber

$$3 = ce^0 = c$$

Por tanto,

$$y = 3e^{ax}$$

es la única solución de $y' = ay$ que satisface la condición agregada. Una condición, como la (7.3), que especifica el valor de la solución como la (7.3), que especifica el valor de la solución en un punto se conoce como **condición inicial**, y el problema de resolver una ecuación diferencial sujeta a una condición inicial se denomina **problema con valor inicial**.

En esta sección se considera la resolución de sistemas de ecuaciones diferenciales que tienen la forma

$$\begin{aligned} y'_1 &= a_{11}y_1 + a_{12}y_2 + \cdots + a_{1n}y_n \\ y'_2 &= a_{21}y_1 + a_{22}y_2 + \cdots + a_{2n}y_n \\ &\vdots \\ y'_n &= a_{n1}y_1 + a_{n2}y_2 + \cdots + a_{nn}y_n \end{aligned} \quad (7.4)$$

en donde $y_1 = f_1(x)$, $y_2 = f_2(x)$, ..., $y_n = f_n(x)$ son funciones que van a determinarse y las a_{ij} son constantes. En notación matricial, (7.4) se puede escribir

$$\begin{bmatrix} y'_1 \\ y'_2 \\ \vdots \\ y'_n \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} y_1 \\ y_2 \\ \vdots \\ y_n \end{bmatrix}$$

o, más brevemente,

$$Y' = AY$$

Ejemplo 1

a) Escribese el sistema

$$y'_1 = 3y_1$$

$$y'_2 = -2y_2$$

$$y'_3 = 5y_3$$

en notación matricial.

b) Resuélvase el sistema.

c) Hállese una solución del sistema que satisfaga las condiciones iniciales $y_1(0) = 1$, $y_2(0) = 4$ y $y_3(0) = 2$.

Solución a).

$$\begin{bmatrix} y_1' \\ y_2' \\ y_3' \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3 & 0 & 0 \\ 0 & -2 & 0 \\ 0 & 0 & 5 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} y_1 \\ y_2 \\ y_3 \end{bmatrix} \quad (7.5)$$

o bien,

$$Y' = \begin{bmatrix} 3 & 0 & 0 \\ 0 & -2 & 0 \\ 0 & 0 & 5 \end{bmatrix} Y$$

b) Debido a que cada ecuación comprende sólo una función desconocida, se puede resolver cada una por separado. De (7.2) se obtiene

$$\begin{bmatrix} y_1 \\ y_2 \\ y_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} c_1 e^{3x} \\ c_2 e^{-2x} \\ c_3 e^{5x} \end{bmatrix}$$

o, en notación matricial,

$$Y = \begin{bmatrix} y_1 \\ y_2 \\ y_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} c_1 e^{3x} \\ c_2 e^{-2x} \\ c_3 e^{5x} \end{bmatrix}$$

c) A partir de las condiciones iniciales dadas, se obtiene

$$1 = y_1(0) = c_1 e^0 = c_1$$

$$4 = y_2(0) = c_2 e^0 = c_2$$

$$-2 = y_3(0) = c_3 e^0 = c_3$$

de modo que la solución que satisface las condiciones iniciales es

$$y_1 = e^{3x}, y_2 = 4e^{-2x}, y_3 = -2e^{5x}$$

o, en notación matricial,

$$Y = \begin{bmatrix} y_1 \\ y_2 \\ y_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} e^{3x} \\ 4e^{-2x} \\ -2e^{5x} \end{bmatrix}$$

El sistema de este ejemplo fue fácil de resolver porque cada ecuación comprendía sólo una función desconocida, y éste fue el caso porque la matriz de coeficientes (7.5) para el sistema fue diagonal. ¿Pero cómo manejar un sistema

$$Y' = AY$$

en el cual la matriz A no sea diagonal? La idea es sencilla: Inténtese hacer una sustitución para Y que conduzca a un nuevo sistema con una matriz diagonal de los coeficientes; resuélvase este nuevo sistema más sencillo y, a continuación, úsese esta solución para determinar la del sistema original.

La clase de sustitución que se tiene en mente es

$$\begin{aligned} y_1 &= p_{11}u_1 + p_{12}u_2 + \cdots + p_{1n}u_n \\ y_2 &= p_{21}u_1 + p_{22}u_2 + \cdots + p_{2n}u_n \\ &\vdots \\ y_n &= p_{n1}u_1 + p_{n2}u_2 + \cdots + p_{nn}u_n \end{aligned} \quad (7.6)$$

o, en notación matricial,

$$\begin{bmatrix} y_1 \\ y_2 \\ \vdots \\ y_n \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} p_{11} & p_{12} & \cdots & p_{1n} \\ p_{21} & p_{22} & \cdots & p_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ p_{n1} & p_{n2} & \cdots & p_{nn} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} u_1 \\ u_2 \\ \vdots \\ u_n \end{bmatrix}$$

o, más brevemente,

$$Y = PU$$

En esta sustitución, las p_{ij} son constantes que deben determinarse de tal modo que el nuevo sistema que comprenda las funciones desconocidas $u_1, u_2, \dots, u_n$ tenga una matriz diagonal de los coeficientes. Se deja como ejercicio para el estudiante derivar cada una de las ecuaciones en (7.6) y deducir que

$$Y' = PU'$$

Si se hacen las sustituciones $Y = PU$ y $Y' = PU'$ en el sistema original

$$Y' = AY$$

y si se supone que P es inversible, se obtiene

$$PU' = A(PU)$$

o bien,

$$U' = (P^{-1}AP)U$$

o bien,

$$U' = DU$$

en donde $D = P^{-1}AP$. Ahora queda claro cómo elegir P ; si se desea que la nueva matriz de los coeficientes D sea diagonal, se debe elegir P como una matriz que diagonalice a A .

Esto sugiere el procedimiento que sigue para resolver un sistema

$$Y' = AY$$

con una matriz A de los coeficientes que sea diagonalizable:

- Paso 1.** Se halla una matriz P que diagonalice a A .
Paso 2. Se hacen las sustituciones $Y = PU$ y $Y' = PU'$ para obtener un nuevo "sistema diagonal" $U' = DU$, en donde $D = P^{-1}AP$.
Paso 3. Se resuelve $U' = DU$.
Paso 4. Se determina Y a partir de la ecuación $Y = PU$.

Ejemplo 2

a) Resuélvase

$$\begin{aligned} y_1' &= y_1 + y_2 \\ y_2' &= 4y_1 - 2y_2 \end{aligned}$$

b) Hállese la solución que satisfaga las condiciones iniciales $y_1(0) = 1, y_2(0) = 6$.

Solución a). La matriz de los coeficientes para el sistema es

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 4 & -2 \end{bmatrix}$$

Como se analizó en la sección 6.2, A será diagonalizada por cualquier matriz P cuyas columnas sean eigenvectores linealmente independientes de A . Dado que

$$\det(\lambda I - A) = \begin{vmatrix} \lambda - 1 & -1 \\ -4 & \lambda + 2 \end{vmatrix} = \lambda^2 + \lambda - 6 = (\lambda + 3)(\lambda - 2)$$

los eigenvalores de A son $\lambda = 2, \lambda = -3$. Por definición,

$$\mathbf{x} = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix}$$

es un eigenvector de A correspondiente a λ si y sólo si $\mathbf{x}$ es una solución no trivial de $(\lambda I - A)\mathbf{x} = \mathbf{0}$, es decir, de

$$\begin{bmatrix} \lambda - 1 & -1 \\ -4 & \lambda + 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

Si $\lambda = 2$, este sistema se convierte en

$$\begin{bmatrix} 1 & -1 \\ -4 & 4 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

Al resolverlo, da

$$x_1 = t, \quad x_2 = t$$

de modo que

$$\begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} t \\ t \end{bmatrix} = t \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix}$$

Por tanto,

$$p_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix}$$

es una base para el eigenspacio correspondiente a $\lambda = 2$. De manera análoga, el lector puede demostrar que

$$p_2 = \begin{bmatrix} -\frac{1}{4} \\ 1 \end{bmatrix}$$

es una base para el eigenspacio correspondiente a $\lambda = -3$. Por tanto,

$$P = \begin{bmatrix} 1 & -\frac{1}{4} \\ 1 & 1 \end{bmatrix}$$

diagonaliza a A y

$$D = P^{-1}AP = \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 0 & -3 \end{bmatrix}$$

Por tanto, la sustitución

$$Y = PU \quad \text{y} \quad Y' = PU'$$

conduce al nuevo "sistema diagonal"

$$U' = DU = \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 0 & -3 \end{bmatrix} U \quad \text{ó} \quad \begin{cases} u_1' = 2u_1 \\ u_2' = -3u_2 \end{cases}$$

Con base en (7.2), la solución de este sistema es

$$\begin{cases} u_1 = c_1 e^{2x} \\ u_2 = c_2 e^{-3x} \end{cases} \quad \text{ó} \quad U = \begin{bmatrix} c_1 e^{2x} \\ c_2 e^{-3x} \end{bmatrix}$$

de modo que la ecuación $Y = PU$ proporciona como la solución para Y

$$Y = \begin{bmatrix} y_1 \\ y_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & -\frac{1}{4} \\ 1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} c_1 e^{2x} \\ c_2 e^{-3x} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} c_1 e^{2x} - \frac{1}{4} c_2 e^{-3x} \\ c_1 e^{2x} + c_2 e^{-3x} \end{bmatrix}$$

o bien,

$$\begin{aligned} y_1 &= c_1 e^{2x} - \frac{1}{4} c_2 e^{-3x} \\ y_2 &= c_1 e^{2x} + c_2 e^{-3x} \end{aligned} \quad (7.7)$$

b) Si se sustituyen las condiciones iniciales dadas en (7.7), se obtiene

$$\begin{aligned} c_1 - \frac{1}{4} c_2 &= 1 \\ c_1 + c_2 &= 6 \end{aligned}$$

Al resolver este sistema se obtiene

$$c_1 = 2, \quad c_2 = 4$$

de modo que, por (7.7), la solución que satisface las condiciones iniciales es

$$\begin{aligned} y_1 &= 2e^{2x} - e^{-3x} \\ y_2 &= 2e^{2x} + 4e^{-3x} \end{aligned}$$

En esta sección se ha supuesto que la matriz de los coeficientes de $Y' = AY$ es diagonalizable. Si este no es el caso, es necesario aplicar otros métodos para resolver el sistema. Los métodos de este tipo se estudian en textos más avanzados.

EJERCICIOS 7.1

1. a) Resuelva el sistema

$$\begin{aligned} y_1' &= y_1 + 4y_2 \\ y_2' &= 2y_1 + 3y_2 \end{aligned}$$

b) Halle la solución que satisfaga las condiciones iniciales $y_1(0) = 0, y_2(0) = 0$.

2. a) Resuelva el sistema

$$\begin{aligned} y_1' &= y_1 + 3y_2 \\ y_2' &= 4y_1 + 5y_2 \end{aligned}$$

b) Halle la solución que satisfaga las condiciones $y_1(0) = 2, y_2'(0) = 1$

3. a) Resuelva el sistema

$$\begin{aligned} y_1' &= -4y_1 + y_3 \\ y_2' &= -2y_1 + y_2 \\ y_3' &= -2y_1 + y_3 \end{aligned}$$

- b) Halle la solución que satisfaga las condiciones iniciales $y_1(0) = -1$, $y_2(0) = 1$, $y_3(0) = 0$.

4. Resuelva el sistema

$$y'_1 = 4y_1 + 2y_2 + 2y_3$$

$$y'_2 = 2y_1 + 4y_2 + 2y_3$$

$$y'_3 = 2y_1 + 2y_2 + 4y_3$$

5. Resuelva la ecuación diferencial $y'' - y' - 6y = 0$. (*Sugerencia.*) Haga $y_1 = y$, $y_2 = y'y$, a continuación, demuestre que

$$y'_1 = y_2$$

$$y'_2 = y'' = y' + 6y = y'_1 + 6y_1 = 6y_1 + y_2$$

6. Resuelva la ecuación diferencial $y''' - 6y'' + 11y' - 6y = 0$. (*Sugerencia.* Haga $y_1 = y$, $y_2 = y'$, $y_3 = y''y$, a continuación, demuestre que

$$y'_1 = y_2$$

$$y'_2 = y_3$$

$$y'_3 = 6y_1 - 11y_2 + 6y_3$$

7. Pruebe que toda solución de $y' = ay$ tiene la forma $y = ce^{ax}$. (*Sugerencia.* Sea $y = f(x)$ una solución y demuestre que $f(x)e^{-ax}$ es constante.)

8. Pruebe que si A es diagonalizable y

$$Y = \begin{bmatrix} y_1 \\ y_2 \\ \vdots \\ y_n \end{bmatrix}$$

satisface $Y' = AY$, entonces cada y_i es una combinación lineal de $e^{\lambda_1 x}$, $e^{\lambda_2 x}$, ..., $e^{\lambda_n x}$, en donde $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n$ son eigenvalores de A .

7.2 APLICACION A PROBLEMAS DE APROXIMACION; SERIES DE FOURIER

En muchas aplicaciones se tiene interés en encontrar la mejor aproximación posible sobre un intervalo, para una función f , por medio de otra función que pertenece a alguna clase especificada; por ejemplo:

- Halle la mejor aproximación posible para e^x sobre $[0, 1]$, por medio de un polinomio de la forma $a_0 + a_1x + a_2x^2$.
- Halle la mejor aproximación posible para $\sin \pi x$ sobre $[-1, 1]$, por medio de una función de la forma $a_0 + a_1e^x + a_2e^{2x} + a_3e^{3x}$.
- Halle la mejor aproximación posible para $|x|$ sobre $[0, 2\pi]$, por medio de una función de la forma $a_0 + a_1 \sin x + a_2 \sin 2x + b_1 \cos x + b_2 \cos 2x$.

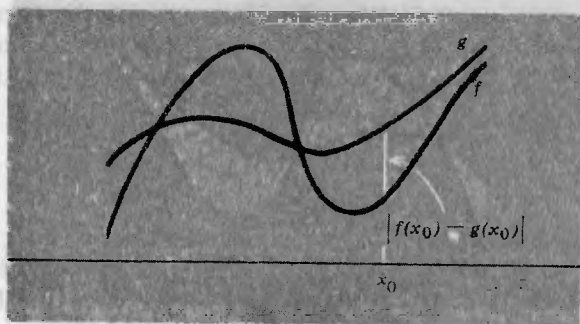


Figura 7.1

Observe que en cada uno de estos ejemplos, las funciones de aproximación se extrajeron de algún subespacio del espacio vectorial $C[a, b]$ (funciones continuas sobre $[a, b]$). En el primer ejemplo, fue el subespacio de $C[0, 1]$ generado por $1, x$ y x^2 ; en el segundo ejemplo, fue el subespacio de $C[-1, 1]$ generado por $1, e^x, e^{2x}$ y e^{3x} ; y, en el tercer ejemplo, fue el subespacio de $C[0, 2\pi]$ generado por $1, \sin x, \sin 2x, \cos x$ y $\cos 2x$. Por tanto, cada uno de estos ejemplos enuncia un problema de la forma siguiente:

Problema de aproximación. Hállese la mejor aproximación posible sobre $[a, b]$ para una función dada f , utilizando únicamente aproximaciones tomadas de un subespacio especificado W de $C[a, b]$.

Para resolver este problema es necesario tomar el término “la mejor aproximación posible sobre $[a, b]$ ” de manera más precisa. Intuitivamente, la mejor aproximación posible sobre $[a, b]$ es aquella que produzca el menor error. ¿Pero qué se entiende por “error”? Si sólo se tuviese interés en la aproximación de $f(x)$ en un sólo punto x_0 , entonces el error en x_0 por una aproximación $g(x)$ sería simplemente

$$\text{error} = |f(x_0) - g(x_0)|$$

a lo que a veces se denomina *desviación* entre f y g en x_0 (figura 7.1.). Sin embargo, se tiene interés en la aproximación sobre un intervalo completo $[a, b]$, no en un solo punto.

Como consecuencia, es posible que en una parte del intervalo, una aproximación $g_1(x)$ tenga desviaciones menores respecto de f que una aproximación $g_2(x)$, y en otra parte del intervalo podría suceder lo contrario. ¿Cómo se decide cuál es la mejor aproximación global? Lo que se necesita es alguna manera de medir el error global en una aproximación $g(x)$. Una medida posible del error global se obtiene integrando la desviación $|f(x) - g(x)|$ sobre todo el intervalo; es decir,

$$\text{error} = \int_a^b |f(x) - g(x)| dx \quad (7.8)$$

Geométricamente, (7.8) es el área entre las gráficas de $f(x)$ y $g(x)$ sobre el intervalo $[a, b]$ (figura 7.2); entre mayor sea el área, mayor será el error global.

Aun cuando (7.8) es natural y geoméricamente atractiva, la presencia de un signo de valor absoluto es lo suficientemente incómoda en los cálculos, que la mayoría de los matemáticos y científicos por lo general se inclinan por la siguiente medida alternativa del error, conocida como *error cuadrático medio*,

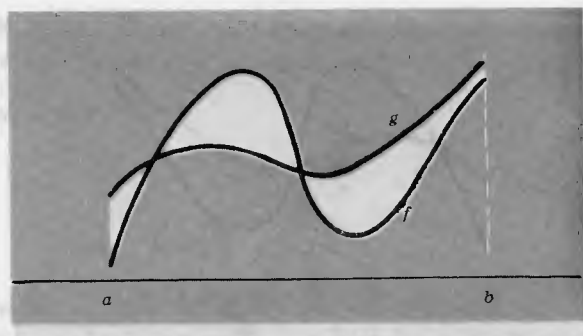


Figura 7.2

$$\text{error cuadrático medio} = \int_a^b [f(x) - g(x)]^2 dx$$

El error cuadrático medio tiene la ventaja adicional de que permite trasladar la teoría de los espacios de productos interiores hacia los problemas de aproximación. Para ver en qué forma sucede esto, considérese el producto interior

$$\langle f, g \rangle = \int_a^b f(x)g(x) dx \quad (7.9)$$

sobre el espacio vectorial $C[a, b]$. Con este producto interior,

$$\|f - g\|^2 = \langle f - g, f - g \rangle = \int_a^b [f(x) - g(x)]^2 dx$$

en el que se afirma que el error cuadrático medio, que resulta de aproximar f por g sobre $[a, b]$, es el cuadrado de la distancia entre f y g , cuando estas funciones se conciben como vectores en $C[a, b]$, con el producto interior (7.9). Así entonces, una aproximación g , tomada de un subespacio W de $C[a, b]$, minimiza el error cuadrático medio si y sólo si minimiza $\|f - g\|^2$, o bien, de modo equivalente, si y sólo si minimiza $\|f - g\|$. En pocas palabras, la aproximación g en W que minimiza el error cuadrático medio es el vector g en W más próximo a f , utilizando el producto interior (7.9). Pero ya se sabe qué es vector g ; es la proyección ortogonal de f sobre el subespacio W (teorema 23, sección 4.9). Véase la figura 7.3. En resumen, se tiene el siguiente resultado:

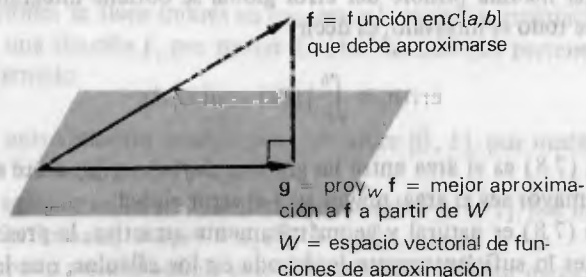


Figura 7.3

Solución del problema de mínimos cuadrados. Si f es una función continua sobre $[a, b]$ y W es un espacio con dimensión finita de $C[a, b]$, entonces la función g en W que minimiza el error cuadrático medio

$$\int_a^b [f(x) - g(x)]^2 dx$$

es $g = \text{proy}_W f$, la proyección ortogonal de f sobre W , en relación con el producto interior (7.9). La función $g = \text{proy}_W f$ se conoce como *aproximación de los mínimos cuadrados* para f tomada de W .

Series de Fourier

Una función de la forma

$$t(x) = c_0 + c_1 \cos x + c_2 \cos 2x + \cdots + c_n \cos nx + d_1 \sin x + d_2 \sin 2x + \cdots + d_n \sin nx \quad (7.10)$$

se conoce como *polinomio trigonométrico*; si c_n y d_n no son ambos cero, entonces se dice que $t(x)$ tiene *orden* n .

Ejemplo 3

$$t(x) = 2 + \cos x - 3 \cos 2x + 7 \sin 4x$$

es un polinomio trigonométrico con

$$c_0 = 2, c_1 = 1, c_2 = -3, d_1 = 0, d_2 = 0, d_3 = 0, d_4 = 7$$

El orden de $t(x)$ es 4.

Resulta evidente, por lo expresado en (7.10), que los polinomios trigonométricos de orden n o menos son las diversas combinaciones lineales posibles de

$$1, \cos x, \cos 2x, \dots, \cos nx, \sin x, \sin 2x, \dots, \sin nx \quad (7.11)$$

Por tanto, los polinomios trigonométricos de orden n o menos forman un subespacio W del espacio vectorial de funciones continuas; a saber, el subespacio generado por las $2n + 1$ funciones enumeradas en (7.11). Se puede demostrar que estas funciones son linealmente independientes y, como consecuencia, forman una base para W .

Considérese el problema de encontrar una aproximación para una función continua $f(x)$ sobre el intervalo $[0, 2\pi]$, por medio de un polinomio trigonométrico de orden n o menor. Como se hizo notar antes, la aproximación de mínimos cuadrados para f , tomada de W , es la proyección ortogonal de f sobre W . Para hallar esta proyección ortogonal, es necesario encontrar una base ortonormal $g_0, g_1, \dots, g_{2n}$ para W , después de lo cual es posible calcular la proyección ortogonal sobre W , a partir de la fórmula

$$\text{Proy}_W f = \langle f, g_0 \rangle g_0 + \langle f, g_1 \rangle g_1 + \cdots + \langle f, g_{2n} \rangle g_{2n} \quad (7.12)$$

(véase el teorema 20 de la sección 4.9). Se puede obtener una base ortonormal para W , aplicando el proceso de Gram-Schmidt a la base 7.11), utilizando el producto interior

$$\langle \mathbf{u}, \mathbf{v} \rangle = \int_0^{2\pi} u(x)v(x) dx$$

Esto conduce (ejercicio 6) a la base ortonormal

$$\begin{aligned} \mathbf{g}_0 &= \frac{1}{\sqrt{2\pi}}, \mathbf{g}_1 = \frac{1}{\sqrt{\pi}} \cos x, \dots, \mathbf{g}_n = \frac{1}{\sqrt{\pi}} \cos nx, \\ \mathbf{g}_{n+1} &= \frac{1}{\sqrt{\pi}} \sin x, \dots, \mathbf{g}_{2n} = \frac{1}{\sqrt{\pi}} \sin nx \end{aligned} \quad (7.13)$$

Si se introduce la notación

$$\begin{aligned} a_0 &= \frac{2}{\sqrt{2\pi}} \langle \mathbf{f}, \mathbf{g}_0 \rangle, a_1 = \frac{1}{\sqrt{\pi}} \langle \mathbf{f}, \mathbf{g}_1 \rangle, \dots, a_n = \frac{1}{\sqrt{\pi}} \langle \mathbf{f}, \mathbf{g}_n \rangle \\ b_1 &= \frac{1}{\sqrt{\pi}} \langle \mathbf{f}, \mathbf{g}_{n+1} \rangle, \dots, b_n = \frac{1}{\sqrt{\pi}} \langle \mathbf{f}, \mathbf{g}_{2n} \rangle \end{aligned}$$

entonces, al sustituir (7.13) en (7.12), se obtiene

$$\text{Proy}_W \mathbf{f} = \frac{a_0}{2} + [a_1 \cos x + \dots + a_n \cos nx] + [b_1 \sin x + \dots + b_n \sin nx]$$

en donde

$$a_0 = \frac{2}{\sqrt{2\pi}} \langle \mathbf{f}, \mathbf{g}_0 \rangle = \frac{2}{\sqrt{2\pi}} \int_0^{2\pi} f(x) \frac{1}{\sqrt{2\pi}} dx = \frac{1}{\pi} \int_0^{2\pi} f(x) dx$$

$$a_1 = \frac{1}{\sqrt{\pi}} \langle \mathbf{f}, \mathbf{g}_1 \rangle = \frac{1}{\sqrt{\pi}} \int_0^{2\pi} f(x) \frac{1}{\sqrt{\pi}} \cos x dx = \frac{1}{\pi} \int_0^{2\pi} f(x) \cos x dx$$

$\vdots$

$$a_n = \frac{1}{\sqrt{\pi}} \langle \mathbf{f}, \mathbf{g}_n \rangle = \frac{1}{\sqrt{\pi}} \int_0^{2\pi} f(x) \frac{1}{\sqrt{\pi}} \cos nx dx = \frac{1}{\pi} \int_0^{2\pi} f(x) \cos nx dx$$

$$b_1 = \frac{1}{\sqrt{\pi}} \langle \mathbf{f}, \mathbf{g}_{n+1} \rangle = \frac{1}{\sqrt{\pi}} \int_0^{2\pi} f(x) \frac{1}{\sqrt{\pi}} \sin x dx = \frac{1}{\pi} \int_0^{2\pi} f(x) \sin x dx$$

$\vdots$

$$b_n = \frac{1}{\sqrt{\pi}} \langle \mathbf{f}, \mathbf{g}_{2n} \rangle = \frac{1}{\sqrt{\pi}} \int_0^{2\pi} f(x) \frac{1}{\sqrt{\pi}} \sin nx dx = \frac{1}{\pi} \int_0^{2\pi} f(x) \sin nx dx$$

En pocas palabras,

$$a_k = \frac{1}{\pi} \int_0^{2\pi} f(x) \cos kx \, dx, \quad b_k = \frac{1}{\pi} \int_0^{2\pi} f(x) \sin kx \, dx$$

Los números $a_0, a_1, \dots, a_n, b_1, \dots, b_n$ se denominan *coeficientes de Fourier** de f .

Ejemplo 4

Hállese la aproximación de mínimos cuadrados de $f(x) = x$ sobre $[0, 2\pi]$, por medio de

- un polinomio trigonométrico de orden 2 o menor
- un polinomio trigonométrico de orden n o menor.

Solución.

$$a_0 = \frac{1}{\pi} \int_0^{2\pi} f(x) \, dx = \frac{1}{\pi} \int_0^{2\pi} x \, dx = 2\pi$$

Para $k = 1, 2, \dots$, la integración por partes conduce a (verifíquese):

$$\begin{aligned} a_k &= \frac{1}{\pi} \int_0^{2\pi} f(x) \cos kx \, dx = \frac{1}{\pi} \int_0^{2\pi} x \cos kx \, dx = 0 \\ b_k &= \frac{1}{\pi} \int_0^{2\pi} f(x) \sin kx \, dx = \frac{1}{\pi} \int_0^{2\pi} x \sin kx \, dx = -\frac{2}{k} \end{aligned} \quad (7.14)$$

Por tanto, la aproximación de mínimos cuadrados para x sobre $[0, 2\pi]$, por medio de un polinomio trigonométrico de orden 2 o menor es

$$x \simeq \frac{a_0}{2} + a_1 \cos x + a_2 \cos 2x + b_1 \sin x + b_2 \sin 2x$$

o bien, con base en (7.14),

$$x \simeq \pi - 2 \sin x - \sin 2x$$

- La aproximación de mínimos cuadrados para x sobre $[0, 2\pi]$, por medio de un polinomio trigonométrico de orden n o menor es

$$x \simeq \frac{a_0}{2} + [a_1 \cos x + \dots + a_n \cos nx] + [b_1 \sin x + \dots + b_n \sin nx]$$

*Jean Baptiste Joseph Fourier (1768–1830) – matemático y físico francés. Fourier descubrió las series que llevan su nombre y las ideas relacionadas al trabajar con problemas de difusión del calor. Este descubrimiento es uno de los más trascendentales en la historia de las Matemáticas; es la piedra angular de muchos campos de investigación matemática y una herramienta básica en muchas ramas de la ingeniería.

Fourier, político activista durante la Revolución Francesa, pasó mucho tiempo en la cárcel por defender a muchas víctimas durante la Epoca del Terror. Finalmente se convirtió en un amigo predilecto de Napoleón, quien lo nombró tanto Barón como Conde.

o, por (7.14),

$$x \simeq \pi - 2 \left(\sin x + \frac{\sin 2x}{2} + \frac{\sin 3x}{3} + \cdots + \frac{\sin nx}{n} \right)$$

Resulta obvio esperar que el error cuadrático medio disminuya a medida que se aumenta el número de términos en la aproximación de mínimos cuadrados

$$f(x) \simeq \frac{a_0}{2} + \sum_{k=1}^n (a_k \cos kx + b_k \sin kx)$$

Se puede probar que el error cuadrático medio tiende a cero conforme $n \rightarrow +\infty$; esto se denota escribiendo

$$f(x) = \frac{a_0}{2} + \sum_{k=1}^{\infty} (a_k \cos kx + b_k \sin kx)$$

El segundo miembro de esta ecuación se denomina *serie de Fourier* para f . Las series de este tipo tienen importancia primordial en ingeniería, ciencias y matemáticas.

EJERCICIOS 7.2

- Halle la aproximación de mínimos cuadrados de $f(x) = 1 + x$ sobre el intervalo $[0, 2\pi]$ por medio de
 - un polinomio trigonométrico de orden 2 o menor;
 - un polinomio trigonométrico de orden n o menor.
- Encuentre la aproximación de mínimos cuadrados de $f(x) = x^2$ sobre el intervalo $[0, 2\pi]$ por medio de
 - un polinomio trigonométrico de orden 3 o menor;
 - un polinomio trigonométrico de orden n o menor.
- Halle la aproximación de mínimos cuadrados de x sobre el intervalo $[0, 1]$, por medio de una función de la forma $a + be^x$.
 - Encuentre el error cuadrático medio de la aproximación.
- Determine la aproximación de mínimos cuadrados de e^x sobre el intervalo $[0, 1]$, por medio de un polinomio de la forma $a_0 + a_1 x$.
 - Halle el error cuadrático medio de la aproximación.
- Encuentre la aproximación de mínimos cuadrados de $\sin \pi x$ sobre el intervalo $[-1, 1]$, por medio de un polinomio de la forma $a_0 + a_1 x + a_2 x^2$.
 - Halle el error cuadrático medio de la aproximación.
- Aplique el proceso de Gram-Schmidt para obtener la base ortonormal (7.13), a partir de la base (7.11).

7. Lleve a cabo las integraciones que se dan en (7.14).

8. Halle la serie de Fourier de $f(x) = \pi - x$.

7.3 FORMAS CUADRATICAS; APLICACION A LAS SECCIONES CONICAS

En esta sección se aplican los resultados obtenidos acerca de las transformaciones ortogonales de coordenadas, para el estudio de las ecuaciones cuadráticas, las formas cuadráticas y las secciones cónicas. Las formas cuadráticas surgen en una diversidad de problemas importantes referentes a áreas tan diversas como las vibraciones, la relatividad, la geometría y la estadística.

Una ecuación de la forma

$$ax^2 + 2bxy + cy^2 + dx + ey + f = 0 \quad (7.15)$$

en donde $a, b, \dots, f$ son números reales, y al menos uno de los números a, b, c no es cero, se denomina **ecuación cuadrática en x y y** ; la expresión

$$ax^2 + 2bxy + cy^2$$

se llama **forma cuadrática asociada**.

Ejemplo 5

En la ecuación cuadrática

$$3x^2 + 5xy - 7y^2 + 2x + 7 = 0$$

las constantes que se mencionan en (7.15) son

$$a = 3 \quad b = \frac{5}{2} \quad c = -7 \quad d = 2 \quad e = 0 \quad f = 7$$

Ejemplo 6

Ecuación cuadrática

Forma cuadrática asociada

$$3x^2 + 5xy - 7y^2 + 2x + 7 = 0$$

$$3x^2 + 5xy - 7y^2$$

$$4x^2 - 5y^2 + 8y + 9 = 0$$

$$4x^2 - 5y^2$$

$$xy + y = 0$$

$$xy$$

Las gráficas de las ecuaciones cuadráticas en x y y se llaman **cónicas** o **secciones cónicas**. Las cónicas más importantes son las elipses, los círculos, las hipérbolas y las parábolas; se dice que éstas son cónicas **no degeneradas**. Las cónicas restantes se califican como **degeneradas** e incluyen puntos aislados y parejas de rectas (véase ejercicio 13).

Se dice que una cónica no degenerada se encuentra en **posición estándar**, con relación a los ejes de coordenadas, si su ecuación se puede expresar en una de las formas dadas en la figura 7.4.

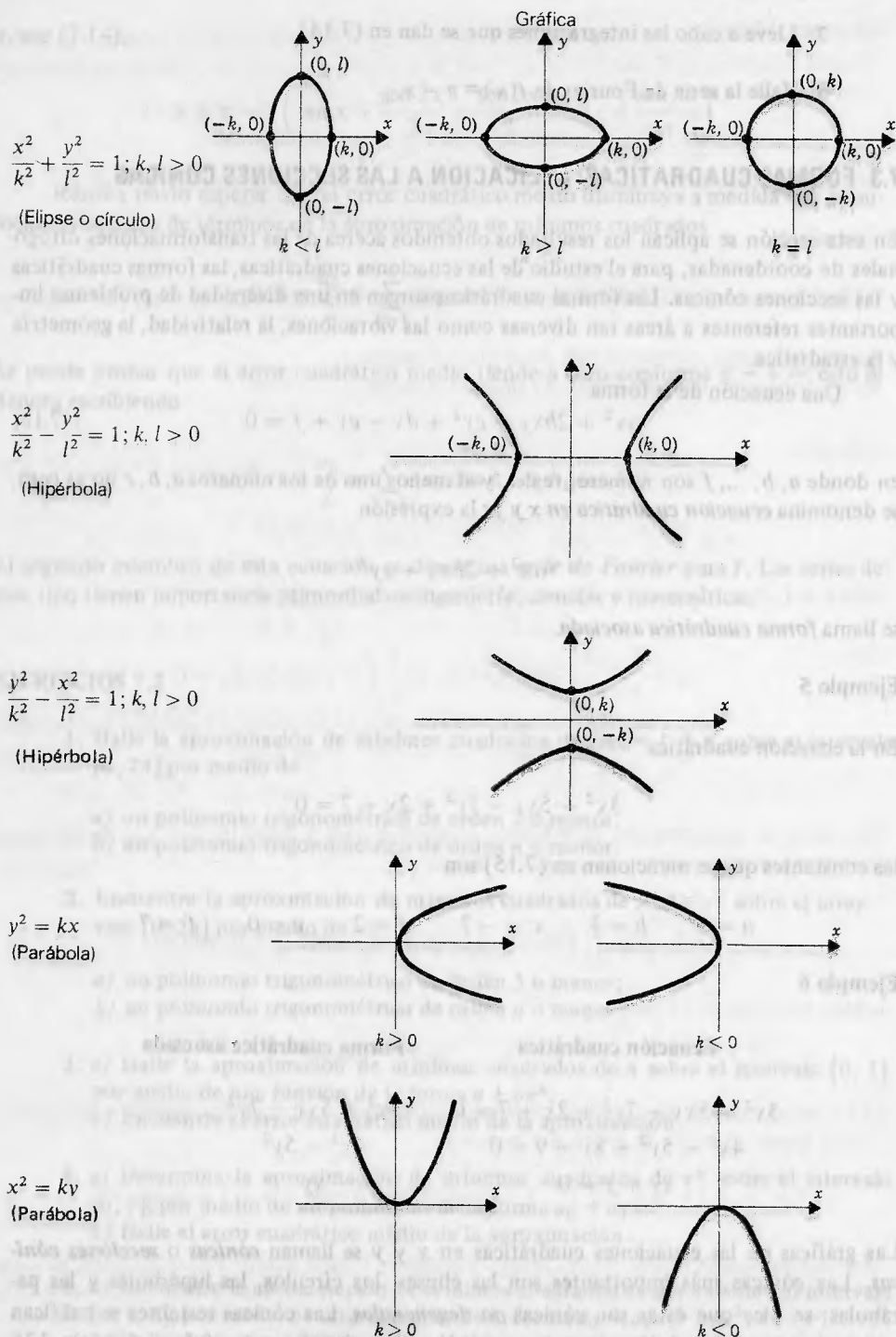


Figura 7.4

Ejemplo 7

La ecuación

$$\frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{9} = 1 \text{ es de la forma } \frac{x^2}{k^2} + \frac{y^2}{l^2} = 1 \text{ con } k=2, l=3$$

Por tanto, su gráfica es una elipse en la posición estándar, la cual se interseca con el eje x en $(-2, 0)$ y $(2, 0)$, y se interseca con el eje y en $(0, -3)$ y $(0, 3)$.

La ecuación $x^2 - 8y^2 = -16$ se puede reescribir como $y^2/2 - x^2/16 = 1$, la cual es de la forma $y^2/k^2 - x^2/l^2 = 1$ con $k=\sqrt{2}$, $l=4$. Así entonces, su gráfica es una hipérbola en posición estándar que se interseca con el eje y en $(0, -\sqrt{2})$ y $(0, \sqrt{2})$.

La ecuación $5x^2 + 2y = 0$ se puede volver a escribir como $x^2 = -\frac{2}{5}y$, la cual es de la forma $x^2 = ky$ con $k = -\frac{2}{5}$. Dado que $k < 0$, su gráfica es una parábola en posición estándar que se abre hacia abajo.

Obsérvese que ninguna cónica en posición estándar tiene término en xy (conocido como *término de producto cruzado*) en su ecuación; la presencia de un término xy , en la ecuación de una cónica degenerada, indica que tal cónica está girada respecto a su posición estándar (figura 7.5a). También, ninguna cónica en posición estándar tiene tanto un término en x^2 como en x , o bien, uno en y^2 y en y . Si no existe término de producto cruzado, la presencia de cualquiera de estos dos pares de términos en la ecuación de una cónica no degenerada indica que tal cónica está trasladada respecto a su posición estándar (figura 7.5b).

Una técnica para identificar la gráfica de una cónica no degenerada, que no se encuentra en la posición estándar, consiste en hacer girar y trasladar los ejes de coordenadas xy , para obtener un sistema de coordenadas $x'y'$, con relación al cual la cónica esté en la posición estándar. Una vez que se hace lo anterior, la ecuación de la cónica en el sistema $x'y'$ tendrá una de las formas dadas en la figura 7.4 y, por consiguiente, es posible identificarla con facilidad.

Ejemplo 8

Dado que la ecuación cuadrática

$$2x^2 + y^2 - 12x - 4y + 18 = 0$$

contiene términos en x^2 , x , y^2 y y , pero ningún término con producto cruzado, su gráfica es una cónica que está trasladada respecto de la posición estándar, pero no está girada.

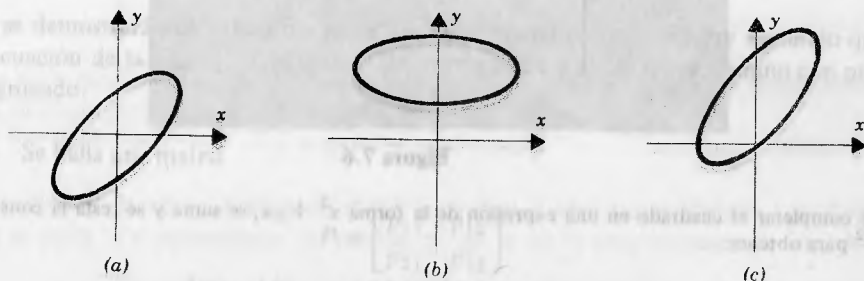


Figura 7.5 (a) Girada. (b) Traslada. (c) Girada y trasladada.

Esta cónica se puede llevar a la posición estándar, trasladando apropiadamente los ejes de coordenadas. Para hacerlo, agrúpense primero los términos en x y y . Esto conduce a

$$(2x^2 - 12x) + (y^2 - 4y) + 18 = 0$$

o bien,

$$2(x^2 - 6x) + (y^2 - 4y) = -18$$

Al completar los cuadrados* en las dos expresiones que están entre paréntesis, se obtiene

$$2(x^2 - 6x + 9) + (y^2 - 4y + 4) = -18 + 18 + 4$$

o bien,

$$2(x - 3)^2 + (y - 2)^2 = 4 \quad (7.16)$$

Si se trasladan los ejes de coordenadas por medio de las ecuaciones de traslación

$$x' = x - 3 \quad y' = y - 2$$

(ejemplo 3 de la sección 3.1), entonces (7.16) queda

$$2x'^2 + y'^2 = 4$$

o bien,

$$\frac{x'^2}{2} + \frac{y'^2}{4} = 1$$

que es la ecuación de una elipse en posición estándar, en el sistema $x'y'$. En la figura 7.6 se tiene un esquema de esta elipse.

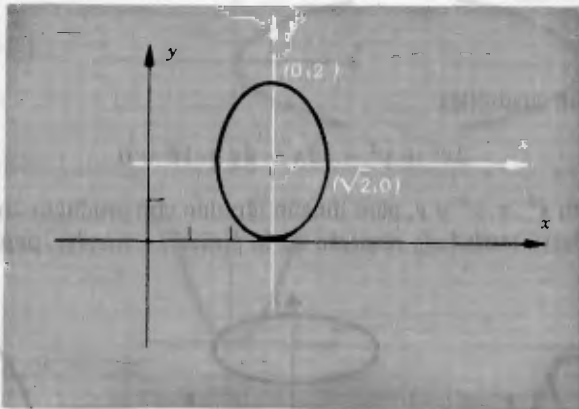


Figura 7.6

*Para completar el cuadrado en una expresión de la forma $x^2 + px$, se suma y se resta la constante $(p/2)^2$ para obtener

$$x^2 + px = x^2 + px + \left(\frac{p}{2}\right)^2 - \left(\frac{p}{2}\right)^2 = \left(x + \frac{p}{2}\right)^2 - \left(\frac{p}{2}\right)^2$$

Ahora se considera la identificación de las cónicas que están giradas respecto a la posición estándar. En el resto de este texto se sigue una convención estándar de omitir los corchetes en todas las matrices de 1×1 . Por tanto, el símbolo 8 puede denotar el número 8, o bien, la matriz de 1×1 cuyo elemento es el número 8. Siempre será posible entender, por el contexto, cuál es el significado. Con esta convención, (7.15) se puede escribir en la forma matricial

$$\begin{bmatrix} x & y \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a & b \\ b & c \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} d & e \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} + f = 0$$

o bien,

$$\mathbf{x}^t A \mathbf{x} + K \mathbf{x} + f = 0 \quad (7.17)$$

en donde

$$\mathbf{x} = \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} \quad A = \begin{bmatrix} a & b \\ b & c \end{bmatrix} \quad K = \begin{bmatrix} d & e \end{bmatrix}$$

En esta notación, la forma cuadrática asociada con (7.17) es

$$\mathbf{x}^t A \mathbf{x}$$

La matriz simétrica A se denomina **matriz de la forma cuadrática** $\mathbf{x}^t A \mathbf{x}$.

Ejemplo 9

Las matrices de las formas cuadráticas

$$3x^2 + 5xy + 7y^2 \quad y \quad 8x^2 - 4y^2$$

son

$$\begin{bmatrix} 3 & \frac{5}{2} \\ \frac{5}{2} & 7 \end{bmatrix} \quad y \quad \begin{bmatrix} 8 & 0 \\ 0 & -4 \end{bmatrix}$$

Considérese una cónica C con la ecuación

$$\mathbf{x}^t A \mathbf{x} + K \mathbf{x} + f = 0 \quad (7.18)$$

Ahora se demostrará que es posible hacer girar los ejes de coordenadas xy de modo que en la ecuación de la cónica, en el sistema de coordenadas $x'y'$, no tenga término con producto cruzado.

Paso 1. Se halla una matriz

$$P = \begin{bmatrix} p_{11} & p_{12} \\ p_{21} & p_{22} \end{bmatrix}$$

que diagonaliza ortogonalmente a A .

Paso 2. Se intercambian las columnas de P , si es necesario, para hacer que $\det(P) = 1$. Esto asegura que la transformación ortogonal de coordenadas

$$\mathbf{x} = P\mathbf{x}', \text{ es decir, } \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = P \begin{bmatrix} x' \\ y' \end{bmatrix} \quad (7.19)$$

es una rotación (véase el análisis que precede al ejemplo 68 en la sección 4.10).

Paso 3. A fin de obtener la ecuación para C en el sistema $x'y'$, se sustituye (7.19) en (7.18). Esto conduce a

$$(P\mathbf{x}')^T A (P\mathbf{x}') + K(P\mathbf{x}') + f = 0$$

o bien,

$$\mathbf{x}'^T (P^T A P) \mathbf{x}' + (KP) \mathbf{x}' + f = 0 \quad (7.20)$$

Puesto que P diagonaliza ortogonalmente a A ,

$$P^T A P = \begin{bmatrix} \lambda_1 & 0 \\ 0 & \lambda_2 \end{bmatrix}$$

en donde λ_1 y λ_2 son eigenvalores de A . Por tanto, (7.20) se puede volver a escribir como

$$\begin{bmatrix} x' & y' \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \lambda_1 & 0 \\ 0 & \lambda_2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x' \\ y' \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} d & e \end{bmatrix} \begin{bmatrix} p_{11} & p_{12} \\ p_{21} & p_{22} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x' \\ y' \end{bmatrix} + f = 0$$

o bien,

$$\lambda_1 x'^2 + \lambda_2 y'^2 + d'x' + e'y' + f = 0$$

(en donde $d' = dp_{11} + ep_{21}$ y $e' = dp_{12} + ep_{22}$). Esta ecuación no tiene término de producto cruzado.

En el siguiente teorema se resume este análisis.

Teorema 9. (Teorema de los ejes principales para R^2). Sea

$$ax^2 + 2bxy + cy^2 + dx + ey + f = 0$$

la ecuación de una cónica C , y supóngase que

$$\mathbf{x}'^T A \mathbf{x} = ax^2 + 2bxy + cy^2$$

es la forma cuadrática asociada. Entonces se puede hacer girar los ejes de coordenadas de modo que la ecuación para C en el nuevo sistema de coordenadas $x'y'$ tenga la forma

$$\lambda_1 x'^2 + \lambda_2 y'^2 + d'x' + e'y' + f = 0$$

en donde λ_1 y λ_2 son los eigenvalores de A . Se puede llevar a cabo la rotación por medio de la sustitución

$$\mathbf{x} = P\mathbf{x}'$$

en donde P diagonaliza ortogonalmente a A y $\det(P) = 1$

Ejemplo 10

Describáse la cónica C cuya ecuación es $5x^2 - 4xy + 8y^2 - 36 = 0$.

Solución. La forma matricial de esta ecuación es

$$\mathbf{x}'A\mathbf{x} - 36 = 0 \quad (7.21)$$

en donde

$$A = \begin{bmatrix} 5 & -2 \\ -2 & 8 \end{bmatrix}$$

La ecuación característica de A es

$$\det(\lambda I - A) = \det \begin{bmatrix} \lambda - 5 & 2 \\ 2 & \lambda - 8 \end{bmatrix} = (\lambda - 9)(\lambda - 4) = 0$$

Por tanto, los eigenvalores de A son $\lambda = 4$ y $\lambda = 9$.

Los eigenvectores correspondientes a $\lambda = 4$ son las soluciones diferentes de cero de

$$\begin{bmatrix} -1 & 2 \\ 2 & -4 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

Al resolver este sistema se obtiene

$$\begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2t \\ t \end{bmatrix} = t \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \end{bmatrix}$$

Por tanto,

$$\begin{bmatrix} 2 \\ 1 \end{bmatrix}$$

es una base para el eigenspacio correspondiente a $\lambda = 4$. Al normalizar este vector con el fin de obtener una base ortonormal para este eigenspacio, se obtiene

$$\mathbf{v}_1 = \begin{bmatrix} \frac{2}{\sqrt{5}} \\ \frac{1}{\sqrt{5}} \end{bmatrix}$$

De modo análogo,

$$\mathbf{v}_2 = \begin{bmatrix} -\frac{1}{\sqrt{5}} \\ \frac{2}{\sqrt{5}} \end{bmatrix}$$

es una base ortonormal para el eigenespacio correspondiente a $\lambda = 9$.

Por tanto,

$$P = \begin{bmatrix} \frac{2}{\sqrt{5}} & -\frac{1}{\sqrt{5}} \\ \frac{1}{\sqrt{5}} & \frac{2}{\sqrt{5}} \end{bmatrix}$$

diagonaliza ortogonalmente a A . Es más, $\det(P) = 1$ de modo que la transformación ortogonal de coordenadas

$$\mathbf{x} = P\mathbf{x}' \quad (7.22)$$

es una rotación. Al sustituir (7.22) en (7.21) se obtiene

$$(P\mathbf{x}')^T A (P\mathbf{x}') - 36 = 0$$

o bien,

$$(\mathbf{x}')^T (P^T A P) \mathbf{x}' - 36 = 0$$

Ya que

$$P^T A P = \begin{bmatrix} 4 & 0 \\ 0 & 9 \end{bmatrix}$$

es posible escribir esta ecuación como

$$\begin{bmatrix} x' & y' \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 4 & 0 \\ 0 & 9 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x' \\ y' \end{bmatrix} - 36 = 0$$

o bien,

$$4x'^2 + 9y'^2 - 36 = 0$$

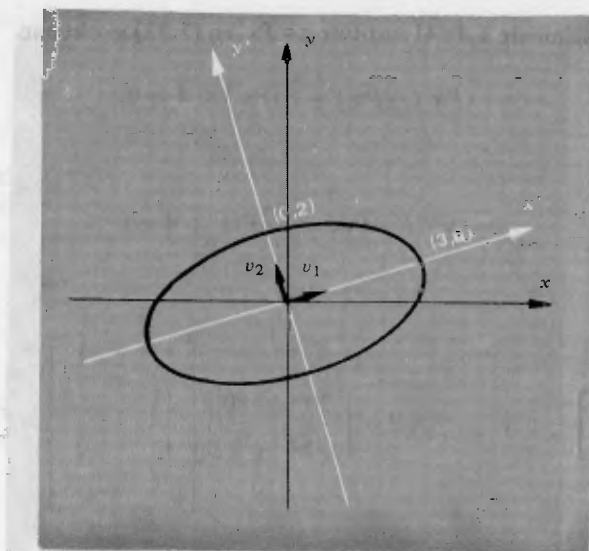


Figura 7.7

Se puede reescribir esta ecuación como

$$\frac{x'^2}{9} + \frac{y'^2}{4} = 1$$

que es la ecuación de la elipse cuyo esquema se da en la figura 7.7.

Ejemplo 11

Describese la cónica C cuya ecuación es

$$5x^2 - 4xy + 8y^2 + \frac{20}{\sqrt{5}}x - \frac{80}{\sqrt{5}}y + 4 = 0$$

Solución. La forma matricial de esta ecuación es

$$\mathbf{x}'A\mathbf{x} + K\mathbf{x} + 4 = 0 \quad (7.23)$$

en donde

$$A = \begin{bmatrix} 5 & -2 \\ -2 & 8 \end{bmatrix} \quad \text{y} \quad K = \begin{bmatrix} \frac{20}{\sqrt{5}} & -\frac{80}{\sqrt{5}} \end{bmatrix}$$

Como se muestra en el ejemplo 10,

$$P = \begin{bmatrix} \frac{2}{\sqrt{5}} & -\frac{1}{\sqrt{5}} \\ 1 & 2 \\ \frac{1}{\sqrt{5}} & \frac{2}{\sqrt{5}} \end{bmatrix}$$

diagonaliza ortogonalmente a A . Al sustituir $\mathbf{x} = P\mathbf{x}'$ en (7.23) se obtiene

$$(P\mathbf{x}')^T A (P\mathbf{x}') + K(P\mathbf{x}') + 4 = 0$$

o bien,

$$(\mathbf{x}')^T (P^T A P) \mathbf{x}' + (KP) \mathbf{x}' + 4 = 0 \quad (7.24)$$

Dado que

$$P^T A P = \begin{bmatrix} 4 & 0 \\ 0 & 9 \end{bmatrix} \quad \text{y} \quad KP = \begin{bmatrix} 20 & -80 \\ \sqrt{5} & \sqrt{5} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \frac{2}{\sqrt{5}} & -\frac{1}{\sqrt{5}} \\ 1 & 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -8 & -36 \end{bmatrix}$$

es posible escribir (7.24) como

$$4x'^2 + 9y'^2 - 8x' - 36y' + 4 = 0 \quad (7.25)$$

Para llevar la cónica a la posición estándar, se deben trasladar los ejes $x'y'$. Procediendo como en el ejemplo 8, se reescribe (7.25) como

$$4(x'^2 - 2x') + 9(y'^2 - 4y') = -4$$

Al completar los cuadrados se obtiene

$$4(x'^2 - 2x' + 1) + 9(y'^2 - 4y' + 4) = -4 + 4 + 36$$

o bien,

$$4(x' - 1)^2 + 9(y' - 2)^2 = 36 \quad (7.26)$$

Si se trasladan los ejes de coordenadas por medio de las ecuaciones

$$x'' = x' - 1 \quad y'' = y' - 2$$

entonces (7.26) queda

$$4x''^2 + 9y''^2 = 36$$

ó

$$\frac{x''^2}{9} + \frac{y''^2}{4} = 1$$

que es la ecuación de la elipse cuyo esquema aparece en la figura 7.8.

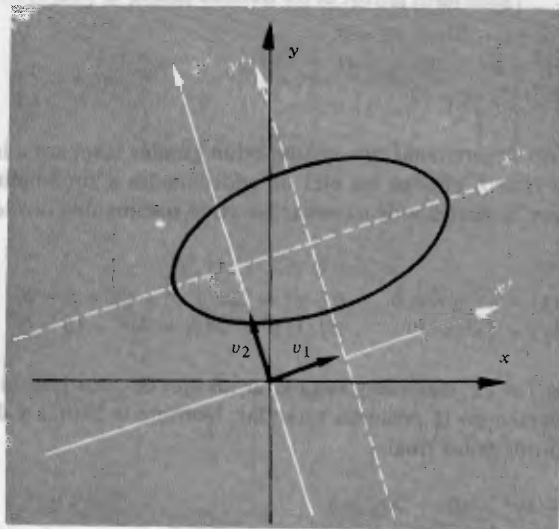


Figura 7.8

EJERCICIOS 7.3

1. Halle las formas cuadráticas asociadas con las ecuaciones cuadráticas que siguen.

a) $2x^2 - 3xy + 4y^2 - 7x + 2y + 7 = 0$

b) $x^2 - xy + 5x + 8y - 3 = 0$

c) $5xy = 8$

d) $4x^2 - 2y^2 = 7$

e) $y^2 + 7x - 8y - 5 = 0$

2. Encuentre las matrices de las formas cuadráticas que se dan en el ejercicio 1.

3. Exprese cada una de las ecuaciones cuadráticas del ejercicio 1 en la forma matricial $\mathbf{x}^T \mathbf{A} \mathbf{x} + \mathbf{K} \mathbf{x} + f = 0$.

4. Nombre las cónicas siguientes.

a) $2x^2 + 5y^2 = 20$

b) $4x^2 + 9y^2 = 1$

c) $x^2 - y^2 - 8 = 0$

d) $4y^2 - 5x^2 = 20$

e) $x^2 + y^2 - 25 = 0$

f) $7y^2 - 2x = 0$

g) $-x^2 = 2y$

h) $3x - 11y^2 = 0$

i) $y - x^2 = 0$

j) $x^2 - 3 = -y^2$

5. En cada inciso, una traslación lleva la cónica a la posición estándar. Nombre la cónica y dé su ecuación en el sistema de coordenadas trasladado.

a) $9x^2 + 4y^2 - 36x - 24y + 36 = 0$

b) $x^2 - 16y^2 + 8x + 128y = 256$

- c) $y^2 - 8x - 14y + 49 = 0$
 d) $x^2 + y^2 + 6x - 10y + 18 = 0$
 e) $2x^2 - 3y^2 + 6x + 20y = -41$
 f) $x^2 + 10x + 7y = -32$

6. Las cónicas no degeneradas que siguen están giradas respecto a la posición estándar. En cada inciso, gírense los ejes de coordenadas a fin de eliminar el término en xy . Nombre la cónica y dé su ecuación en el sistema de coordenadas girado.

- a) $2x^2 - 4xy - y^2 + 8 = 0$ b) $x^2 + 2xy + y^2 + 8x + y = 0$
 c) $5x^2 + 4xy + 5y^2 = 9$ d) $11x^2 + 24xy + 4y^2 - 15 = 0$

En los ejercicios 7 al 12, traslade y haga girar los ejes de coordenadas, si es necesario, para poner la cónica en la posición estándar. Nombre la cónica y dé su ecuación en el sistema de coordenadas final.

7. $9x^2 - 4xy + 6y^2 - 10x - 20y = 5$
 8. $3x^2 - 8xy - 12y^2 - 30x - 64y = 0$
 9. $2x^2 - 4xy - y^2 - 4x - 8y = -14$
 10. $21x^2 + 6xy + 13y^2 - 114x + 34y + 73 = 0$
 11. $x^2 - 6xy - 7y^2 + 10x + 2y + 9 = 0$
 12. $4x^2 - 20xy + 25y^2 - 15x - 6y = 0$

13. En ciertos casos, la gráfica de una ecuación cuadrática en x y y puede ser un punto, una recta o un par de rectas; éstas se conocen como *degeneradas*. También es posible que la ecuación no sea satisfecha por valor real alguno de x y y . En estos últimos casos, la ecuación no tiene gráfica; se dice que representa una *cónica imaginaria*. Cada una de las ecuaciones que siguen representan una cónica degenerada o una imaginaria. Cuando sea posible, trace la gráfica.

- a) $x^2 - y^2 = 0$ b) $x^2 + 3y^2 + 7 = 0$
 c) $8x^2 + 7y^2 = 0$ d) $x^2 - 2xy + y^2 = 0$
 e) $9x^2 + 12xy + 4y^2 - 52 = 0$ f) $x^2 + y^2 - 2x - 4y = -5$

7.4 FORMAS CUADRATICAS; APLICACION A LAS SUPERFICIES CUADRICAS

En esta sección, las técnicas de la sección anterior se extienden hacia las ecuaciones cuadráticas en tres variables.

Una ecuación de la forma

$$ax^2 + by^2 + cz^2 + 2dxy + 2exz + 2fyz + gx + hy + iz + j = 0 \quad (7.27)$$

en donde $a, b, \dots, f$ no son todos cero, se denomina *ecuación cuadrática en x, y y z* ; la expresión

$$ax^2 + by^2 + cz^2 + 2dxy + 2exz + 2fyz$$

es la *forma cuadrática asociada*.

La ecuación (7.27) se puede escribir en la forma matricial

$$\begin{bmatrix} x & y & z \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a & d & e \\ d & b & f \\ e & f & c \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} g & h & i \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} + j = 0$$

o bien,

$$\mathbf{x}^t A \mathbf{x} + K \mathbf{x} + j = 0$$

en donde

$$\mathbf{x} = \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} \quad A = \begin{bmatrix} a & d & e \\ d & b & f \\ e & f & c \end{bmatrix} \quad K = \begin{bmatrix} g & h & i \end{bmatrix}$$

La matriz simétrica A se conoce como **matriz de la forma cuadrática**

$$\mathbf{x}^t A \mathbf{x} = ax^2 + by^2 + cz^2 + 2dxy + 2exz + 2fyz$$

Ejemplo 12

La forma cuadrática asociada con la ecuación cuadrática

$$3x^2 + 2y^2 - z^2 + 4xy + 3xz - 8yz + 7x + 2y + 3z - 7 = 0$$

es

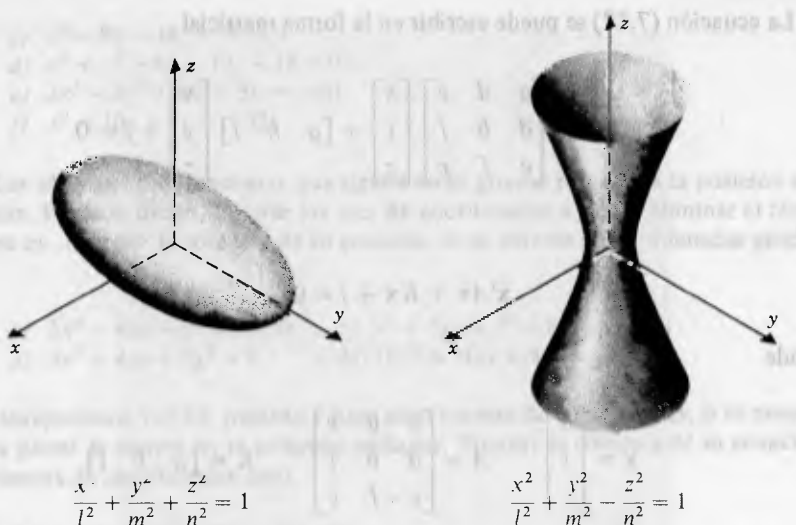
$$3x^2 + 2y^2 - z^2 + 4xy + 3xz - 8yz$$

La matriz de esta forma cuadrática es

$$\begin{bmatrix} 3 & 2 & \frac{3}{2} \\ 2 & 2 & -4 \\ \frac{3}{2} & -4 & -1 \end{bmatrix}$$

Las gráficas de las ecuaciones cuadráticas en x , y y z se llaman **cuádricas** o **superficies cuádricas**. A continuación se dan algunos ejemplos de cuádricas y sus ecuaciones.

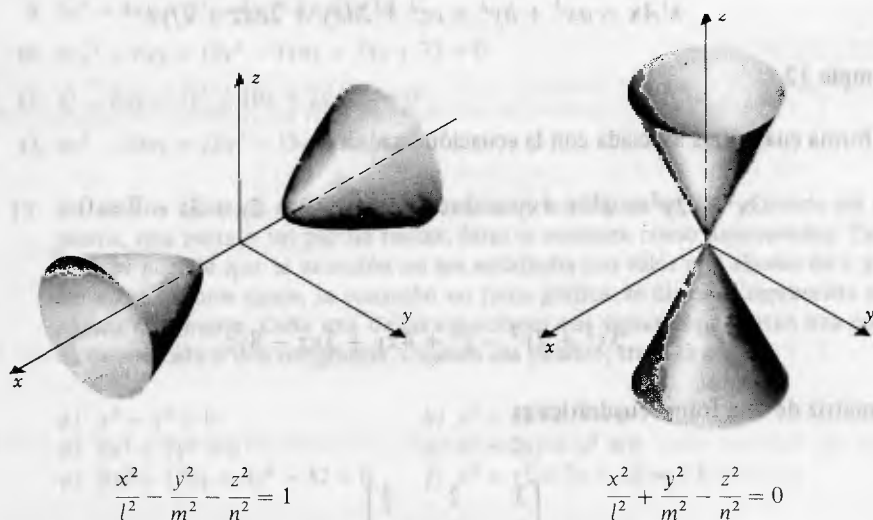
Cuando la ecuación de una cuádrica tiene una de las formas que se muestran en la figura 7.9, se dice que se encuentra en la **posición estándar**, con relación a los ejes de coordenadas. La presencia de uno o más de los términos de productos cruzados xy , xz y yz en la ecuación de una cuádrica no degenerada indica que ésta se encuentra girada respecto a la posición estándar; la presencia de los términos en x^2 y x , y^2 y y o z^2 y z , al mismo tiempo, en una cuádrica sin término con producto cruzado indica que la misma está trasladada respecto a la posición estándar.



Elipsoide

Hiperboloide de un manto

Figura 7.9a



Hiperboloide de dos mantos

Cono elíptico

Figura 7.9 b

Ejemplo 13

Describase la superficie cuádrica cuya ecuación es

$$4x^2 + 36y^2 - 9z^2 - 16x - 216y + 304 = 0$$

Solución. Al reacomodar los términos da

$$4(x^2 - 4x) + 36(y^2 - 6y) - 9z^2 = -304$$

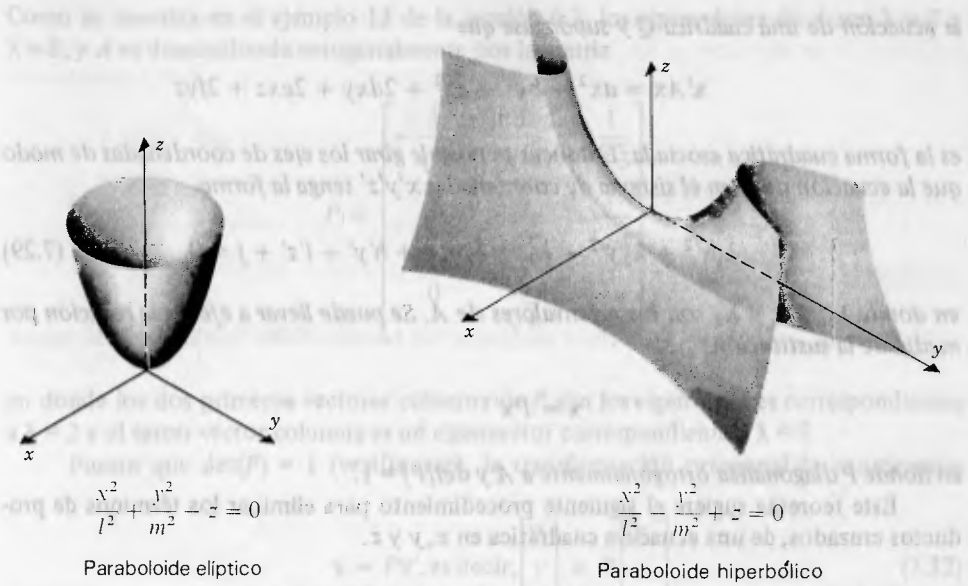


Figura 7.9c

Completando los cuadrados se obtiene

$$4(x^2 - 4x + 4) + 36(y^2 - 6y + 9) - 9z^2 = -304 + 16 + 324$$

ó

$$4(x - 2)^2 + 36(y - 3)^2 - 9z^2 = 36$$

o bien,

$$\frac{(x - 2)^2}{9} + (y - 3)^2 - \frac{z^2}{4} = 1$$

Al trasladar los ejes por medio de las ecuaciones

$$x' = x - 2 \quad y' = y - 3 \quad z' = z$$

se llega a

$$\frac{x'^2}{9} + y'^2 - \frac{z'^2}{4} = 1$$

que es la ecuación de un hiperboloide de un manto.

El resultado que sigue indica que siempre es posible eliminar los términos de productos cruzados, de la ecuación de una cuádrica, girando los ejes de coordenadas.

Teorema 10. (Teorema de los ejes principales para R^3 .) Sea

$$ax^2 + by^2 + cz^2 + 2dxy + 2exz + 2fyz + gx + hy + iz + j = 0 \quad (7.28)$$

la ecuación de una cuádrica Q y supóngase que

$$\mathbf{x}'A\mathbf{x} = ax^2 + by^2 + cz^2 + 2dxy + 2exz + 2fyz$$

es la forma cuadrática asociada. Entonces es posible girar los ejes de coordenadas de modo que la ecuación de Q en el sistema de coordenadas $x'y'z'$ tenga la forma

$$\lambda_1 x'^2 + \lambda_2 y'^2 + \lambda_3 z'^2 + g'x' + h'y' + i'z' + j = 0 \quad (7.29)$$

en donde $\lambda_1, \lambda_2, y \lambda_3$ son los eigenvalores de A . Se puede llevar a efecto la rotación por medio de la sustitución

$$\mathbf{x} = P\mathbf{x}'$$

en donde P diagonaliza ortogonalmente a A y $\det(P) = 1$.

Este teorema sugiere el siguiente procedimiento para eliminar los términos de productos cruzados, de una ecuación cuadrática en x, y y z .

Paso 1. Se encuentra una matriz P que diagonalice ortogonalmente a A .

Paso 2. Si es necesario, se intercambian dos de las columnas de P para hacer que $\det(P) = 1$. Esto asegura que la transformación ortogonal de coordenadas

$$\begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} = P \begin{bmatrix} x' \\ y' \\ z' \end{bmatrix} \quad (7.30)$$

es una rotación.

Paso 3. Se sustituye (7.30) en (7.29).

La demostración de que la nueva ecuación tiene la forma dada en (7.29) es semejante a la que se dio en la sección anterior; se deja como ejercicio.

Ejemplo 14

Describase la superficie cuádrica cuya ecuación es

$$4x^2 + 4y^2 + 4z^2 + 4xy + 4xz + 4yz - 3 = 0$$

Solución. La forma matricial de la ecuación cuadrática anterior es

$$\mathbf{x}'A\mathbf{x} - 3 = 0 \quad (7.31)$$

en donde

$$A = \begin{bmatrix} 4 & 2 & 2 \\ 2 & 4 & 2 \\ 2 & 2 & 4 \end{bmatrix}$$

Como se muestra en el ejemplo 13 de la sección 6.3, los eigenvalores de A son $\lambda = 2$ y $\lambda = 8$, y A es diagonalizada ortogonalmente por la matriz

$$P = \begin{bmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} & -\frac{1}{\sqrt{6}} & \frac{1}{\sqrt{3}} \\ \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{6}} & \frac{1}{\sqrt{3}} \\ 0 & \frac{2}{\sqrt{6}} & \frac{1}{\sqrt{3}} \end{bmatrix}$$

en donde los dos primeros vectores columna de P son los eigenvectores correspondientes a $\lambda = 2$ y el tercer vector columna es un eigenvector correspondiente a $\lambda = 8$.

Puesto que $\det(P) = 1$ (verifíquese), la transformación ortogonal de coordenadas

$$\mathbf{x} = P\mathbf{x}', \text{ es decir, } \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} = P \begin{bmatrix} x' \\ y' \\ z' \end{bmatrix} \quad (7.32)$$

es una rotación.

Al sustituir (7.32) en (7.31) se obtiene

$$(P\mathbf{x}')'A(P\mathbf{x}') - 3 = 0$$

o, de manera equivalente,

$$(\mathbf{x}')'(P'A)P\mathbf{x}' - 3 = 0 \quad (7.33)$$

Ya que

$$P'A P = \begin{bmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 8 \end{bmatrix}$$

(7.33) queda

$$\begin{bmatrix} x' & y' & z' \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 8 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x' \\ y' \\ z' \end{bmatrix} - 3 = 0$$

o bien,

$$2x'^2 + 2y'^2 + 8z'^2 = 3$$

Esto se puede reescribir como

$$\frac{x'^2}{3/2} + \frac{y'^2}{3/2} + \frac{z'^2}{3/8} = 1$$

que es la ecuación de un elipsoide.

EJERCICIOS 7.4

1. Halle las formas cuadráticas asociadas con las ecuaciones cuadráticas que siguen.

- a) $x^2 + 2y^2 - z^2 + 4xy - 5yz + 7x + 2z = 3$
- b) $3x^2 + 7z^2 + 2xy - 3xz + 4yz - 3x = 4$
- c) $xy + xz + yz = 1$
- d) $x^2 + y^2 - z^2 = 7$
- e) $3z^2 + 3xz - 14y + 9 = 0$
- f) $2z^2 + 2xz + y^2 + 2x - y + 3z = 0$

2. Encuentre las matrices de las formas cuadráticas que se dan en el ejercicio 1.

3. Exprese cada una de las ecuaciones cuadráticas dadas en el ejercicio 1, en la forma matricial $\mathbf{x}^t \mathbf{A} \mathbf{x} + \mathbf{K} \mathbf{x} + f = 0$.

4. Nombre las cuádricas siguientes.

- a) $36x^2 + 9y^2 + 4z^2 - 36 = 0$
- b) $2x^2 + 6y^2 - 3z^2 = 18$
- c) $6x^2 - 3y^2 - 2z^2 - 6 = 0$
- d) $9x^2 + 4y^2 - z^2 = 0$
- e) $16x^2 + y^2 = 16z$
- f) $7x^2 - 3y^2 + z = 0$
- g) $x^2 + y^2 + z^2 = 25$

5. En cada inciso, determine las ecuaciones de traslación que llevarán la cuádrlica a la posición estándar. Nombre la cuádrlica.

- a) $9x^2 + 36y^2 + 4z^2 - 18x - 144y - 24z + 153 = 0$
- b) $6x^2 + 3y^2 - 2z^2 + 12x - 18y - 8z = -7$
- c) $3x^2 - 3y^2 - z^2 + 42x + 144 = 0$
- d) $4x^2 + 9y^2 - z^2 - 54y - 50z = 544$
- e) $x^2 + 16y^2 + 2x - 32y - 16z - 15 = 0$
- f) $7x^2 - 3y^2 + 126x + 72y + z + 135 = 0$
- g) $x^2 + y^2 + z^2 - 2x + 4y - 6z = 11$

6. En cada inciso, halle una rotación $\mathbf{x} = P\mathbf{x}'$ que elimine los términos de productos cruzados. Nombre la cuádrlica y dé su ecuación en el sistema $x'y'z'$.

- a) $2x^2 + 3y^2 + 23z^2 + 72xz + 150 = 0$
- b) $4x^2 + 4y^2 + 4z^2 + 4xy + 4xz + 4yz - 5 = 0$
- c) $144x^2 + 100y^2 + 81z^2 - 216xz - 540x - 720z = 0$
- d) $2xy + z = 0$

En los ejercicios 7 al 10 traslade y haga girar los ejes de coordenadas para llevar la cuádrica a la posición estándar. Nombre la cuádrica y dé su ecuación en el sistema de coordenadas final.

7. $2xy + 2xz + 2yz - 6x - 6y - 4z = -9$

8. $7x^2 + 7y^2 + 10z^2 - 2xy - 4xz + 4yz - 12x + 12y + 60z = 24$

9. $2xy - 6x + 10y + z - 31 = 0$

10. $2x^2 + 2y^2 + 5z^2 - 4xy - 2xz + 2yz + 10x - 26y - 2z = 0$

11. Pruebe el teorema 10.

0.1 ELIMINACION GAUSSIANA CON CONDENSACION PIVOTAL

En esta sección se analizan algunos aspectos prácticos de la resolución de sistemas de n ecuaciones lineales en n incógnitas. En la práctica, los sistemas de ecuaciones lineales a menudo se resuelven en computadoras digitales. Dado que las computadoras tienen un límite en el número de cifras decimales que pueden llevar, redondean, o truncan, la mayoría de las cantidades numéricas. Por ejemplo, una computadora diseñada para almacenar ocho cifras decimales podría registrar $2/3$ como .66666667 (redondeado), o bien, .66666666 (truncado). En cualquiera de los dos casos, se introduce un error al que se denominará *error por redondeo*.

Las consideraciones prácticas principales al resolver sistemas de ecuaciones lineales en computadoras digitales son:

1. Minimizar las pérdidas de exactitud debidas a los errores por redondeo.
2. Minimizar el tiempo de computación (y, por tanto, el costo) necesario para obtener la solución.

Excepto cuando la matriz de coeficientes tiene una estructura especializada (por ejemplo, un número grande de ceros), la eliminación gaussiana por lo general es el mejor método para resolver el sistema. En esta sección se presenta una variación de la eliminación gaussiana, desarrollada con el fin de minimizar el efecto del error por redondeo.

La mayor parte de la aritmética para computadoras se lleva a cabo utilizando *números normalizados de punto flotante*. Esto significa que los números se expresan en la forma*

$$\pm M \times 10^k \quad (8.1)$$

en donde k es un entero y M es una fracción que satisfice

$$1 \leq M < 10$$

La fracción M se llama *mantisa*.

*La mayoría de las computadoras convierten números decimales (base 10) a números binarios (base 2). Sin embargo, a fin de simplificar sólo se presenta en términos de decimales.

8

Introducción a los métodos numéricos del álgebra lineal

8.1 ELIMINACION GAUSSIANA CON CONDENSACION PIVOTAL

En esta sección se analizan algunos aspectos prácticos de la resolución de sistemas de n ecuaciones lineales en n incógnitas. En la práctica, los sistemas de ecuaciones lineales a menudo se resuelven en computadoras digitales. Dado que las computadoras tienen un límite en el número de cifras decimales que pueden llevar, redondean, o truncan, la mayoría de las cantidades numéricas. Por ejemplo, una computadora diseñada para almacenar ocho cifras decimales podría registrar $2/3$ como .66666667 (redondeado), o bien, 66666666 (truncado). En cualquiera de los dos casos, se introduce un error al que se denominará **error por redondeo**.

Las consideraciones prácticas principales al resolver sistemas de ecuaciones lineales en computadoras digitales son:

1. Minimizar las faltas de exactitud debidas a los errores por redondeo.
2. Minimizar el tiempo de computadora (y, por tanto, el costo) necesario para obtener la solución.

Excepto cuando la matriz de coeficientes tiene una estructura especializada (por ejemplo, un número grande de ceros), la eliminación gaussiana por lo general es el mejor método para resolver el sistema. En esta sección se presenta una variación de la eliminación gaussiana, desarrollada con el fin de minimizar el efecto del error por redondeo.

La mayor parte de la aritmética para computadoras se lleva a cabo utilizando **números normalizados de punto flotante**. Esto significa que los números se expresan en la forma*

$$\pm M \times 10^k \quad (8.1)$$

en donde k es un entero y M es una fracción que satisface

$$.1 \leq M < 1$$

La fracción M se llama **mantisa**.

*La mayoría de las computadoras convierten números decimales (base 10) a números binarios (base 2). Sin embargo, a fin de simplificar sólo se pensará en términos de decimales.

Ejemplo 1

Los números que siguen están expresados en la forma normalizada de punto flotante.

$$\begin{aligned} 73 &= .73 \times 10^2 \\ -.000152 &= -.152 \times 10^{-3} \\ 1.579 &= .1579 \times 10^4 \\ -1/4 &= -.25 \times 10^0 \end{aligned}$$

El número de cifras decimales que se tengan en la mantisa y el tamaño admisible del exponente k que se tiene en (8.1) dependen de la computadora que se esté utilizando. Por ejemplo, la IBM 360 almacena el equivalente de siete dígitos decimales en la mantisa y permite variar 10^k desde 10^{-75} hasta 10^{75} . Una computadora que utiliza n cifras decimales en la mantisa se dice que redondea los números hasta n *dígitos significativos*.

Ejemplo 2

Los números que siguen están redondeados hasta tres dígitos significativos.

Número	Forma normalizada de punto flotante	Valor redondeado
7/3	$.233 \times 10^1$	2.33
1.758	$.176 \times 10^4$	1,760
.0000092143	$.921 \times 10^{-5}$	.00000921
-.12	$-.120 \times 10^0$	-.12
13.850	$.138 \times 10^2$	13.8
-.08495	$-.850 \times 10^{-1}$	-.085

(Si, como en los dos últimos casos, la porción de decimal que se va a descartar en el proceso de redondeo es exactamente la mitad de una unidad, se adoptará la convención de redondear de modo que el último dígito conservado sea par. En la práctica, el tratamiento de esta situación varía de computadora a computadora.)

Ahora se introducirá una variación de la eliminación gaussiana denominada *condensación pivotal* o *eliminación gaussiana con pivote*; este método está proyectado con el fin de minimizar el efecto acumulativo del error por redondeo al resolver n ecuaciones lineales en n incógnitas. Se supone que el sistema tiene una solución única. A medida que se describa cada paso, se ilustrará la idea utilizando la matriz aumentada para el sistema

$$\begin{aligned} (1.8) \quad & 3x_1 + 2x_2 - x_3 = 1 \\ & 6x_1 + 6x_2 + 2x_3 = 12 \\ & 3x_1 - 2x_2 + x_3 = 11 \end{aligned}$$

Paso 1. En la columna de la extrema izquierda, se encuentra un elemento que tenga el valor absoluto más grande. Este se conoce como *elemento pivote*.

Elemento pivote

$$\begin{bmatrix} 3 & 2 & -1 & 1 \\ 6 & 6 & 2 & 12 \\ 3 & -2 & 1 & 11 \end{bmatrix}$$

Columna de la extrema izquierda

Paso 2. Si es necesario, se efectúa un intercambio de renglones, para llevar el elemento pivote a la parte superior de la columna.

$$\begin{bmatrix} 6 & 6 & 2 & 12 \\ 3 & 2 & -1 & 1 \\ 3 & -2 & 1 & 11 \end{bmatrix}$$

Se intercambiaron el primero y segundo renglones de la matriz anterior.

Paso 3. Si el elemento pivote es a , se multiplica el renglón superior por $1/a$.

$$\begin{bmatrix} 1 & 1 & \frac{1}{3} & 2 \\ 3 & 2 & -1 & 1 \\ 3 & -2 & 1 & 11 \end{bmatrix}$$

El primer renglón de la matriz anterior se multiplicó por $1/6$.

Paso 4. Se suman múltiplos apropiados del renglón superior a los renglones de abajo, de modo que, en la columna localizada en el paso 1, todos los elementos que están por debajo del que se encuentra más arriba se conviertan en ceros.

$$\begin{bmatrix} 1 & 1 & \frac{1}{3} & 2 \\ 0 & -1 & -2 & -5 \\ 0 & -5 & 0 & 5 \end{bmatrix}$$

Se sumó -3 veces el primer renglón de la matriz anterior al segundo y tercer renglones.

Paso 5. Se cubre el renglón superior de la matriz y se empieza nuevamente con el paso 1, aplicado a la submatriz que se deje. Se continúa de esta manera hasta que la matriz *completa* quede en la forma escalonada en los renglones.

$$\begin{bmatrix} 1 & 1 & \frac{1}{3} & 2 \\ 0 & -1 & -2 & -5 \\ 0 & -5 & 0 & 5 \end{bmatrix}$$

Elemento pivote

Columna diferente de cero más a la izquierda en la submatriz

$$\begin{bmatrix} 1 & 1 & \frac{1}{3} & 2 \\ 0 & -5 & 0 & 5 \\ 0 & -1 & -2 & -5 \end{bmatrix}$$

Se intercambiaron el primero y segundo renglones de la submatriz.

$$\begin{bmatrix} 1 & 1 & \frac{1}{3} & 2 \\ 0 & 1 & 0 & -1 \\ 0 & -1 & -2 & -5 \end{bmatrix}$$

El primer renglón de la submatriz se multiplicó por $-1/5$.

$$\begin{bmatrix} 1 & 1 & \frac{1}{3} & 2 \\ 0 & 1 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & -2 & -6 \end{bmatrix}$$

El primer renglón de la submatriz se sumó al segundo renglón.

$$\begin{bmatrix} 1 & 1 & \frac{1}{3} & 2 \\ 0 & 1 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & -2 & -6 \end{bmatrix}$$

Se cubrió el primer renglón de la submatriz y se regresó una vez más al paso 1.

Elemento pivote

Columna de la extrema izquierda en la nueva submatriz.

$$\begin{bmatrix} 1 & 1 & \frac{1}{3} & 2 \\ 0 & 1 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & 3 \end{bmatrix}$$

El primer renglón de la nueva submatriz se multiplicó por $-1/2$.

Ahora la matriz completa se encuentra en la forma escalonada en los renglones.

Paso 6. Se resuelve el sistema de ecuaciones correspondiente por medio de sustitución regresiva.

El sistema de ecuaciones correspondiente es

$$x_1 + x_2 + \frac{1}{3}x_3 = 2$$

$$x_2 = -1$$

$$x_3 = 3$$

Por medio de una sustitución regresiva se llega a

$$x_3 = 3 \quad x_2 = -1 \quad x_1 = 2$$

Puesto que los cálculos anteriores son exactos, este ejemplo no ilustra la efectividad de la condensación pivotal en la reducción del error por redondeo; el ejemplo que se da a continuación sí lo hace.

Ejemplo 3

Resuélvase el sistema siguiente por eliminación gaussiana con pivote. Después de cada cálculo, redondéese el resultado hasta tres dígitos significativos.

$$.00044x_1 + .0003x_2 - .0001x_3 = .00046$$

$$4x_1 + x_2 + x_3 = 1.5 \quad (8.2)$$

$$3x_1 - 9.2x_2 - .5x_3 = -8.2$$

Solución (con pivote). La matriz aumentada es

$$\begin{bmatrix} .00044 & .0003 & -.0001 & .00046 \\ 4 & 1 & 1 & 1.5 \\ 3 & -9.2 & -.5 & -8.2 \end{bmatrix}$$

Para llevar el elemento pivote a la parte superior de la primera columna, se intercambian el primero y el segundo renglones; esto da

$$\begin{bmatrix} 4 & 1 & 1 & 1.5 \\ .00044 & .0003 & -.0001 & .00046 \\ 3 & -9.2 & -.5 & -8.2 \end{bmatrix}$$

Al dividir cada elemento del primer renglón entre 4 da

$$\begin{bmatrix} 1 & .25 & .25 & .375 \\ .00044 & .0003 & -.0001 & .00046 \\ 3 & -9.2 & -.5 & -8.2 \end{bmatrix}$$

Sumando $-.00044$ veces el primer renglón al segundo y -3 veces el primero al tercero se obtiene (después de redondear hasta tres dígitos significativos),

$$\begin{bmatrix} 1 & .25 & .25 & .375 \\ 0 & .000190 & -.00021 & .000295 \\ 0 & -9.95 & -1.25 & -9.32 \end{bmatrix}$$

Intercambiando el segundo y tercer renglones se tiene

$$\begin{bmatrix} 1 & .25 & .25 & .375 \\ 0 & -9.95 & -1.25 & -9.32 \\ 0 & .000190 & -.00021 & .000295 \end{bmatrix}$$

Dividiendo cada elemento del segundo renglón entre -9.95 se obtiene

$$\begin{bmatrix} 1 & .25 & .25 & .375 \\ 0 & 1 & .126 & .937 \\ 0 & .000190 & -.00021 & .000295 \end{bmatrix}$$

Al sumar $-.000190$ veces el segundo renglón al tercero da

$$\begin{bmatrix} 1 & .25 & .25 & .375 \\ 0 & 1 & .126 & .937 \\ 0 & 0 & -.000234 & .000117 \end{bmatrix}$$

Al dividir cada elemento del tercer renglón entre $-.000234$ se llega a la forma escalonada en los renglones

$$\begin{bmatrix} 1 & .25 & .25 & .375 \\ 0 & 1 & .126 & .937 \\ 0 & 0 & 1 & -.5 \end{bmatrix}$$

El sistema de ecuaciones correspondiente es

$$x_1 + .25x_2 + .25x_3 = .375$$

$$x_2 + .126x_3 = .937$$

$$x_3 = -.5$$

Resolviendo por sustitución regresiva se obtiene (hasta tres dígitos significativos)

$$x_1 = .250 \quad x_2 = 1.00 \quad x_3 = -.500 \quad (8.3)$$

Si (8.2) se resuelve por eliminación gaussiana *sin* pivote, y cada cálculo se redondea hasta tres dígitos significativos, se obtiene (se omiten los detalles)

$$x_1 = .245 \quad x_2 = 1.01 \quad x_3 = -.492 \quad (8.4)$$

Al comparar (8.3) y (8.4) con la solución exacta

$$x_1 = \frac{1}{4} \quad x_2 = 1 \quad x_3 = -\frac{1}{2}$$

se ve que el uso del pivote proporciona resultados más exactos.

A pesar del hecho de que la condensación pivotal puede reducir el efecto acumulado del error por redondeo, existen ciertos sistemas de ecuaciones, denominados sistemas **mal condicionados**, que son tan extremadamente sensibles que incluso los errores más ligeros en los coeficientes pueden conducir a inexactitudes importantes en la solución. Por ejemplo, considérese el sistema

$$\begin{aligned} x_1 + x_2 &= -3 \\ x_1 + 1.016x_2 &= 5 \end{aligned} \quad (8.5)$$

Si se supone que se va a resolver este sistema en una computadora que redondea hasta tres dígitos significativos la computadora almacena este sistema como

$$\begin{aligned} x_1 + x_2 &= -3 \\ x_1 + 1.02x_2 &= 5 \end{aligned} \quad (8.6)$$

La solución exacta para (8.5) es $x_1 = -503$, $x_2 = 500$, y la solución exacta para (8.6) es $x_1 = -403$, $x_2 = 400$. Por tanto, un error por redondeo de sólo .004 en uno de los coeficientes de (8.5) conduce a un error importante en la solución.

Muy poco se puede hacer, desde el punto de vista de la computación, para evitar los errores grandes en las soluciones de los sistemas lineales mal condicionados. Sin embargo, en los problemas físicos, en donde se presentan los sistemas mal condicionados, a veces es posible volver a plantear el problema que da lugar al sistema, a fin de evitar la situación de mal condicionado. En algunos de los textos que se mencionan al final de este capítulo se explica cómo reconocer los sistemas mal condicionados.

EJERCICIOS 8.1

1. Expresé lo siguiente en la forma normalizada con punto flotante.